

Una autodualidad centrada en el tritono: la clase de conjuntos 6-30 y su dual neo-riemanniano de orden 12

Carles Marín*

Investigador independiente
karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20820962 • github.com/karlesmarin/music-math

Resumen

El acorde de *Petrushka* de Stravinsky superpone dos tríadas mayores separadas por un tritono. Seguimos ese tritono hasta la teoría de grupos pura y de vuelta. Sobre el universo cromático $\mathbb{Z}_{12}$, el grupo T/I actúa de forma regular sobre la órbita de una *clase de conjuntos* de alturas —admitiendo un grupo contextual dual simplemente transitivo de orden reducido, en el sentido de Lewin— precisamente cuando el estabilizador T/I de la clase es *normal*; entre las simetrías de orden 2, esto singulariza al centro $\{T_0, T_6\}$, el tritono. La única clase no trivial en $\mathbb{Z}_{12}$ con esa simetría es la **6-30** de Forte = (013679), la clase de conjuntos del acorde de Petrushka; su órbita tiene tamaño 12 y su dual es diédrico de orden 12 ($\cong D_6$). Damos la caracterización con demostración, identificamos la instancia, enumeramos el fenómeno a través de los universos (el conteo es A032239($n/2$), brazaletes asimétricos de dos colores) y **verificamos por máquina** en Lean 4 (sin *sorry*, axioma-limpio) tanto el motor de dualidad de fondo de Crans–Fiore–Satyendra como la estructura diédrica regular de orden 12 del dual de 6-30. La matemática es clásica; las contribuciones son la caracterización específica, la instancia 6-30 con su primer dual verificado por máquina, y la enumeración.

1. El tritono, de Stravinsky a un grupo

En el segundo cuadro de *Petrushka* (1911), Stravinsky hace sonar una tríada de Do mayor contra una de Fa $\sharp$ mayor —dos tríadas mayores separadas por un *tritono*. Como clases de altura (con $Do = 0$) este “acorde de Petrushka” es $\{0, 1, 4, 6, 7, 10\}$ [b audio], la clase de conjuntos **6-30** de Forte, un subconjunto de seis notas de la colección octatónica que la tradición rusa transmitió a Stravinsky a través de Rimski-Kórsakov [11, 12, 13].¹

P₀. ¿Por qué esta colisión —dos tríadas a un tritono— suena tan autocontenida? ¿Qué tiene de especial, estructuralmente, el tritono?

*Preparado con la asistencia de un sistema de IA (Claude, Anthropic). La matemática es clásica; toda afirmación, delimitación de alcance y limitación es responsabilidad del autor. La frontera de la contribución se enuncia con claridad en la Sección 8, y es el núcleo de Lean 4 —no el asistente— lo que certifica las partes formalizadas.

¹La lectura octatónica de Stravinsky es la tradición analítica dominante (Berger, van den Toorn, Taruskin); para la posición discrepante de que se aplica en exceso, véase Tymoczko [14]. Usamos “acorde de Petrushka” como nombre de la sonoridad, por el ballet, sin atribuir el término a ningún autor concreto.

Esta nota sigue esa pregunta hasta el álgebra de las transformaciones y de vuelta. La tradición neo-riemanniana (Lewin [4]; Crans–Fiore–Satyendra [1]) lee los acordes no por sus notas sino por el grupo de operaciones que los relaciona, y empareja cada grupo de transformaciones con un *dual*. Preguntamos qué hace esa dualidad para un acorde *simétrico* como el de Petrushka, demostramos exactamente cuándo existe un dual reducido, y hallamos que la respuesta está gobernada en todo momento por el tritono —que resulta ser, a la vez, el corazón musical del acorde y el centro del grupo. Toda afirmación sobre 6-30 que sigue está verificada por máquina en Lean 4.

2. Preliminares: tríadas, el grupo T/I y su dual

Para seguir el tritono necesitamos primero el reparto: los acordes, el grupo que los mueve y la noción de grupo *dual* de Lewin. Las clases de altura son $\mathbb{Z}_{12}$. El grupo T/I es el grupo diédrico D_{12} de orden 24: transposiciones $T_k : x \mapsto x+k$ e inversiones $I_k : x \mapsto -x+k$. Lo identificamos con `DihedralGroup 12` de Mathlib ($r\ i = T_i$, $sr\ j$ una inversión). Una *tríada* es un par (fundamental, calidad) $\in \mathbb{Z}_{12} \times \{\pm\}$ (mayor $\{r, r+4, r+7\}$ o menor $\{r, r+3, r+7\}$); hay 24, y T/I actúa sobre ellas de forma simplemente transitiva —la representación regular por la izquierda de D_{12} . Las operaciones neo-riemannianas P, L, R generan el grupo dual de T/I sobre las 24 tríadas: dos subgrupos de $\text{Sym}(\Omega)$ son *duales* (Lewin) cuando cada uno es el centralizador del otro y ambos actúan de forma simplemente transitiva [1].

P₁. La tríada es asimétrica, así que su órbita tiene 24 formas y la dualidad es de orden 24. ¿Qué le pasa al dual cuando el objeto es un acorde simétrico, cuya órbita es menor?

La dualidad es el caso regular del teorema clásico del centralizador (el centralizador de un grupo de permutaciones regular es su representación regular opuesta; Dixon–Mortimer [2] §4.2, Teorema 4.2A; Cameron [3]). Verificamos por máquina el motor y la instancia $T/I \leftrightarrow PLR$ en Lean (Tabla 3, espacio de nombres `Duality`): el lema reutilizable del caso regular de Wielandt `centralizing_fixedPoint_eq_one`, la cota `card_PLRgrp = 24`, y la dualidad misma `centralizer_eq_PLR`: $\text{centralizador}(T/I) = \langle P, L, R \rangle$.

3. ¿Cuándo conserva un acorde simétrico su dual?

Una clase simétrica tiene un estabilizador T/I no trivial $H = \text{Stab}(A)$, así que su órbita $O = T/I \cdot A \cong D_{12}/H$ tiene tamaño $24/|H| < 24$, y la acción T/I sobre O es transitiva pero ya no libre. ¿Sigue O portando un dual simplemente transitivo?

Proposición 1 (Dualidad reducida). *Sea A un conjunto de clases de altura con estabilizador T/I igual a $H = \text{Stab}(A) \leq D_{12}$ y órbita $O = T/I \cdot A$. El centralizador de la imagen de T/I en $\text{Sym}(O)$ actúa de forma simplemente transitiva —un grupo dual de orden reducido en el sentido de Lewin— si y solo si H es normal en D_{12} , y entonces el dual tiene orden $|O| = 24/|H|$.*

Demostración. D_{12} actúa transitivamente sobre $O \cong D_{12}/H$ con estabilizadores de punto los conjugados de H . Para una acción transitiva de un grupo G con estabilizador de punto H , el centralizador C de la imagen en $\text{Sym}(O)$ es isomorfo a $N_G(H)/H$ y es semirregular; C es transitivo —equivalentemente regular, equivalentemente el dual es simplemente transitivo— si y solo si $N_G(H) = G$, es decir, si y solo si $H \trianglelefteq G$ ([2] §4.2; [3]). Cuando $H \trianglelefteq G$, $|C| = |G/H| = |O|$. $\square$

P₂. ¿Cuál es esa simetría, musicalmente? ¿Existe un acorde cuyo estabilizador sea exactamente el tritono —y es único?

Los subgrupos normales de D_{12} contenidos en el grupo de rotaciones son exactamente los $\langle T_d \rangle$; las reflexiones (inversiones) generan subgrupos no normales. Restringir a una simetría *de orden 2* aísla el tritono:

Lema 1 (El tritono es la involución central). T_6 es el único elemento de orden 2 del grupo de rotaciones $\mathbb{Z}_{12}$ (equivalentemente, 6 es el único punto fijo no nulo de $x \mapsto -x$), y $\{T_0, T_6\} = Z(D_{12})$ es el único subgrupo normal de orden 2 de D_{12} . Una inversión aislada $\langle I_j \rangle$ es un subgrupo de orden 2 pero no es normal.

Así pues, entre las clases de conjuntos con una simetría de orden 2, la Proposición 1 otorga un dual simplemente transitivo reducido (de orden 12) *si y solo si* la simetría es el tritono T_6 . Una simetría de orden 2 no central (una inversión) no da dual. El barrido por fuerza bruta de las 222 clases (`sage/duality_sweep.sage`) corrobora el enunciado general sin excepciones; es la demostración anterior la que lo convierte en teorema y no en mera observación.

4. 6-30: la respuesta, y es el acorde de Petrushka

El Lema 1 nos dijo dónde mirar: un acorde estabilizado por el tritono T_6 y nada más. En $\mathbb{Z}_{12}$ hay exactamente uno, y ya lo conocemos.

Teorema 1 (La instancia 6-30). *La única clase de conjuntos no trivial en $\mathbb{Z}_{12}$ cuyo estabilizador T/I es exactamente $\{T_0, T_6\}$ es la **6-30** = (013679). Su órbita tiene tamaño 12, y su grupo dual es regular y diédrico de orden 12 ($\cong D_6$).*

$A = (013679)$ es la unión de los tres *pares centrales* (tritono) $\{0, 6\}, \{1, 7\}, \{3, 9\}$, así que es fijo por T_6 (una media vuelta del reloj de clases de altura, Figura 1) [\[b audio\]](#); al no tener simetría inversiva, $\text{Stab}(A) = \{T_0, T_6\}$ exactamente. Su inversión $(0, 1, 4, 6, 7, 10)$ es el acorde de Petrushka mismo (el par 6-30A/B). El “**ajá**” de **P₀**: la bitonalidad por tritono que Stravinsky buscó de oído es la simetría central T_6 , y esa simetría central es justamente lo que dota a 6-30 de su autodualidad de orden 12.

Todo este teorema está verificado por máquina en Lean 4 (archivo `SixThirty.lean`, Tabla 4), sin `sorry` y axioma-limpio: $\text{Stab}_T(A) = \{0, 6\}$ y sin simetría inversiva (`stab_T`, `stab_I_empty`); órbita de tamaño 12 (`orbit_card`); el núcleo de la acción de D_{12} sobre la órbita es el centro $\{T_0, T_6\}$ (`Ker_eq`), de modo que la imagen es D_{12}/Z de orden 12 (`card_TIgrp0`); el dual (centralizador sobre la órbita) tiene orden 12 (`card_Cgrp`, construido como la *representación regular opuesta*) y actúa transitivamente, luego regularmente (`Cgrp_transitive`); y porta la huella diédrica (`dihedral_fingerprint`: un generador s de orden 6, una involución $t \neq 1$ con $tst = s^{-1}$ y $st \neq ts$), fijándolo como diédrico de orden 12.

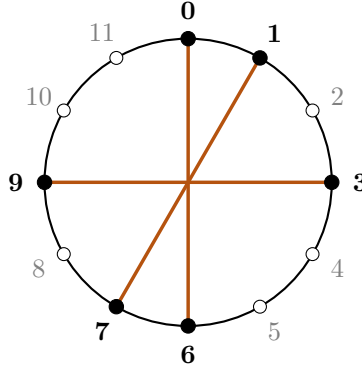


Figura 1: La **6-30** = $\{0, 1, 3, 6, 7, 9\}$ sobre el reloj de clases de altura (nodos rellenos). Es la unión de los tres pares centrales $\{0, 6\}$, $\{1, 7\}$, $\{3, 9\}$ (diámetros gruesos de tritono), luego fija por T_6 (una rotación de 180°); con cero simetrías inversivas, *no* es inversivamente simétrica. Elegir tres de los seis pares de tritono, salvo rotación/reflexión, es la biyección con brazaletes de la §5 (Figura 3).

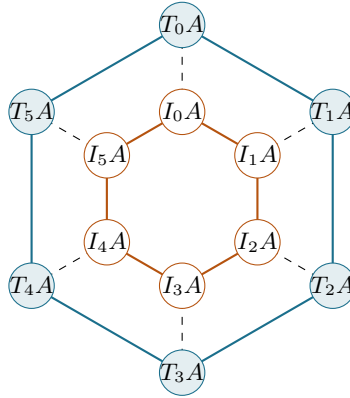


Figura 2: Grafo de Cayley del grupo dual D_6 de orden 12 actuando de forma simplemente transitiva sobre la órbita T/I de 12 elementos de 6-30: las seis formas por transposición $T_k A$ (exterior, con $T_k A = T_{k+6} A$ identificadas) y las seis formas por inversión $I_k A$ (interior). Las flechas continuas son un generador de orden 6 (la orientación se invierte en la clase lateral interior, como en todo grafo de Cayley diédrico); las aristas discontinuas, un generador de orden 2. La regularidad de esta acción (**Cgrp_transitive** + semirregularidad) es lo que hace del dual un grupo de orden 12.

5. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?

P₃. ¿Es $\mathbb{Z}_{12}$ especial, o existe un autodual centrado en el tritono en todo universo? ¿Cuántos hay?

Para n par, contamos las clases de conjuntos cuyo estabilizador T/I es exactamente el centro $\{T_0, T_{n/2}\}$ (dual $\cong D_{n/2}$, órbita n), recorriendo las uniones de los $n/2$ pares centrales $\{x, x + n/2\}$ (`sage/sixthirty.sage`):

n	8	10	12	14	16	18	20	24
conteo	0	0	1	2	6	14	30	127

Cuadro 1: Clases autoduales centradas en el tritono por universo n : ninguna por debajo de 12, única en 12 (la clase 6-30).

Así, $\mathbb{Z}_{12}$ es el universo más pequeño donde el fenómeno existe, y allí es único. La sucesión 1, 2, 6, 14, 30, 62, 127 para $n = 12, 14, \dots, 24$ es la **OEIS A032239** (“número de brazaletes identidad (asimétricos) de m cuentas, 2 colores”) en $m = n/2$. La biyección (Figura 3): una clase autodual centrada en el tritono es una elección de subconjunto de los $n/2$ pares centrales con grupo de simetría trivial, es decir, un brazalete asimétrico de dos colores sobre $n/2$ cuentas. No hay fórmula cerrada simple (la tentadora $2^{m-5} - 2$ ajusta $m = 7..11$ y luego falla en $m = 12$: $A032239(12) = 127 \neq 126$); la enumeración es una especialización de Burnside/Pólya. Lo nuestro es la caracterización musical, la biyección con brazaletes y la minimalidad de 6-30 en $\mathbb{Z}_{12}$.

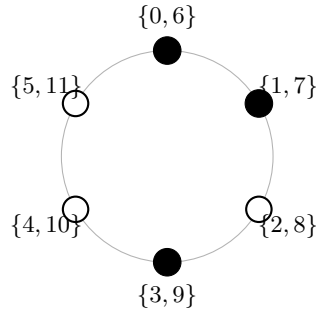


Figura 3: 6-30 como brazalete de dos colores sobre $m = 6$ cuentas: la cuenta i es el par central $\{i, i + 6\}$, rellena si y solo si está en el conjunto. El patrón (relleno en $\{0, 6\}$, $\{1, 7\}$, $\{3, 9\}$) tiene simetría de rotación/reflexión trivial —un brazalete *asimétrico*, el objeto que cuenta A032239; 6-30 es el único patrón de este tipo en $m = 6$.

6. Qué es el dual, musicalmente

P₄. El dual es un grupo abstracto de orden 12. ¿Para qué sirve?

Una acción de grupo simplemente transitiva es exactamente un *Sistema de Intervalos Generalizado* (GIS) en el sentido de Lewin [4, p. 157]: dados dos elementos cualesquiera, existe una operación *única* que lleva uno al otro. Así, el dual $\cong D_6$ es un GIS sobre las doce formas del acorde de Petrushka [audio] —la Figura 2 es su mapa. Cualquier forma del acorde alcanza cualquier otra mediante un único movimiento dual; los doce colores de Petrushka se vuelven un único espacio armónico navegable, el análogo para acordes simétricos de la red $P/L/R$ de las tríadas. La Tabla 2 sitúa el resultado en su familia.

Escúchalo. Tres sonificaciones acompañan a esta nota —el acorde de Petrushka (dos tríadas a un tritono), la invariancia T_6 (6-30 y su transpuesta de tritono comparten las mismas seis clases de altura) y un recorrido por las doce formas (la órbita del grupo dual, que pasa por el acorde de Petrushka en I_1)— como MIDI editable y WAV renderizado: <https://github.com/karlesmarin/music-math/tree/main/media>.

Objeto	Estabilizador	Órbita	Dual	Orden
Tríada (Crans–Fiore–Satyendra)	$\{T_0\}$	24	D_{12}	24
Ciclo hexatónico (Berry–Fiore)	$\{T_0, T_4, T_8\}$ (aum.)	6	S_3	6
6-30 (esta nota)	$\{T_0, T_6\}$ (tritono)	12	D_6	12

Cuadro 2: Tres instancias de la misma maquinaria de dualidad por centralizador, según la simetría del objeto.

7. Qué está verificado por máquina

P₅. ¿Podemos fiarnos de todo esto?

Todo lo afirmado sobre el motor de dualidad y sobre 6-30 está comprobado por el núcleo de Lean 4 (Tablas 3–4); `#print axioms` devuelve exactamente `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` sin `sorryAx` en cada teorema. La enumeración (Tabla 1) y la estructura nombrada D_6 se atestiguan además con scripts Sage/GAP reejecutables (Tabla 5).

Teorema	Enunciado
<code>centralizing_fixedPoint_eq_one</code>	Caso regular de Wielandt (el centralizador de un grupo transitivo es semirregular).
<code>PLR_le_centralizer</code>	$\langle P, L, R \rangle \leq \text{centralizador}(T/I)$.
<code>card_PLRgrp</code>	$\text{Nat.card PLRgrp} = 24$.
<code>centralizer_eq_PLR</code>	$\text{centralizador}(T/I) = \langle P, L, R \rangle$ (la dualidad CFS).

Cuadro 3: El motor de dualidad de fondo en `NeoRiemannian.lean` (espacio de nombres `Duality`), verificado por máquina (Ladrillo 3).

Teorema	Enunciado
<code>stab_T, stab_I_empty</code>	$\text{Stab}_T(A) = \{0, 6\}$; sin simetría inversiva.
<code>orbit_card</code>	la órbita T/I de A tiene 12 elementos.
<code>Ker_eq</code>	el núcleo de la acción de D_{12} sobre la órbita $= Z = \{T_0, T_6\}$.
<code>card_TIgrp0</code>	la imagen sobre la órbita $= D_{12}/Z$, orden 12.
<code>card_Cgrp</code>	el dual (centralizador sobre la órbita) tiene orden 12 (rep. regular opuesta).
<code>Cgrp_transitive</code>	el dual es transitivo, luego regular (simplemente transitivo).
<code>dihedral_fingerprint</code>	orden 12; s de orden 6, $t^2 = 1$, $t \neq 1$, $tst = s^{-1}$, $st \neq ts$.

Cuadro 4: El dual diédrico regular de orden 12 de 6-30 en `SixThirty.lean`, verificado por máquina (Ladrillo 19) —la primera demostración en Lean de la estructura del dual contextual de un acorde simétrico.

Script	Qué atestigua
<code>centralizer_witness.sage</code>	GAP: $PLR ==$ centralizador exactamente; el dual de la 12-órbita de 6-30 $\cong D_6$.
<code>sixthirty.sage</code>	detalle de 6-30 (estab. $\{T_0, T_6\}$, órbita 12, dual orden 12) + conteos por n .
<code>duality_sweep.sage</code>	las 222 clases de $\mathbb{Z}_{12}$: regular $\iff$ autodual (0 excepciones).
<code>sc630_verify.sage</code>	$VI = [2, 2, 4, 2, 2, 3]$; estab. $\{T_0, T_6\}$; no inversivamente simétrica.

Cuadro 5: Testigos Sage/GAP (Sage 10.8 + GAP), cada uno reejecutable.

8. Novedad, alcance y preguntas abiertas

La contribución, dicha sin rodeos. Esto es una nota de formalización + caracterización, no matemática nueva. El motor de dualidad es el caso regular del **teorema del centralizador de Wielandt** ([2] §4.2 Teor. 4.2A; [3]); el marco de los grupos contextuales es Fiore–Satyendra/Fiore–Noll [7, 8, 9]. Lo nuestro: (i) la caracterización de la dualidad reducida con demostración (Proposición 1) y su corolario del tritono (Lema 1); (ii) la instancia 6-30 con el *primer* dual contextual de un acorde simétrico verificado por máquina (Teorema 1, Ladrillo 19); (iii) la enumeración y la biyección con brazaletes. Mathlib tiene `DihedralGroup`, `IsPretransitive` y el teorema de Cayley, pero ningún resultado de centralizador-de-representación-regular; nuestro `centralizing_fixedPoint_eq_one` y la construcción de la regular opuesta en `SixThirty.lean` cubren ese hueco como primeras formalizaciones.

Relación con Berry–Fiore. Berry–Fiore [5] demuestran que el grupo PL de un ciclo hexatónico es dual (en el sentido de Lewin) a su estabilizador T/I —la misma maquinaria. Los objetos difieren (Tabla 2): el suyo es el estabilizador del eje aumentado $\{T_0, T_4, T_8\}$ con dual S_3 de orden 6; el nuestro es el centro de tritono $\{T_0, T_6\}$ con dual D_6 de orden 12. “Tritono”, “octatónica” y “6-30” no aparecen en su artículo.

Relación con Peck. Peck [6] generaliza los grupos conmutantes de Lewin a acciones semirregulares y diagonales con ejemplos musicales; lo citamos por la maquinaria. Hasta donde sabemos su tratamiento no incluye ni nuestra enumeración ni la instancia concreta de orden 12 —verificado solo contra el resumen y la literatura secundaria, pues el cuerpo del *JMT* es de pago; los grupos conmutantes octatónicos publicados en este linaje son de orden 8 ($\cong D_4$, [8]), no de orden 12. La instancia de orden 12 cae dentro del ámbito de los “casos diagonales” de Peck y se matiza en consecuencia; la enumeración es la novedad mejor sostenida.

El linaje esquivo el caso (complementario, no “olvidado”). Lecturas de [7, 8, 9] confirman que el autodual central de tritono no está enunciado: cada uno evita el régimen de órbita reducida de forma distinta (pc-segmentos ordenados + una condición de tritono; poda por hipótesis de los recubrimientos; “sin simetrías” + una condición de tritono que excluye T_6). Notablemente, [8] tabula $\{0, 1, 4, 6, 7, 10\}$ (“Major Triad Tritone Mixture”) y estudia su recubrimiento por 2 tríadas (dual de orden 2) —la *misma clase de conjuntos* que 6-30, sin formar nunca el dual de orden 12 del hexacordo-como-punto. La literatura de asistentes de demostración solo tiene Prismriver [10] (solo T/I , sin PLR /dualidad).

P₆. ¿Hacia dónde lleva el tritono después?

- **La familia general- n .** La Proposición 1 es independiente del universo; 6-30 es la instancia no trivial mínima de una familia (dual $\cong D_{n/2}$ en el universo n). Un enunciado uniforme y su demostración en Lean quedan abiertos.
- **El isomorfismo nombrado.** Verificamos por máquina la *huella* diédrica (Tabla 4); el isomorfismo nombrado dual $\cong \text{DihedralGroup } 6$ requiere $D_{12}/Z \cong D_6$, hoy un hueco de Mathlib (aquí atestiguado por GAP).
- **Fourier.** La simetría T_6 es exactamente soporte en frecuencias pares de $\hat{A}$ —un hecho de magnitud; pero la autodualidad necesita información de *fase* que $|\hat{A}|$ no ve, la misma ceguera que la relación-Z. Una descripción de la autodualidad en el espacio de Fourier queda abierta.
- **Acordes mayores.** Análogos de séptima y de tetracordos (cf. [9]): ¿hay un autodual centrado en el tritono entre ellos?

El tritono que abre el acorde de Petrushka resulta ser el centro de D_{12} , el obstáculo en el espacio de Fourier y la semilla de una autodualidad de orden 12 —un único objeto visto desde el teclado, el reloj, el grupo y ahora el núcleo de Lean. Lo hemos seguido tan lejos como la máquina puede certificar; señala más allá.

Disponibilidad de datos y código

Las fuentes Lean (`NeoRiemannian.lean`, `SixThirty.lean`) y los scripts testigo Sage/GAP de las Tablas 3–5 acompañan a esta nota; cada teorema Lean es comprobable con `#print axioms` y cada script es reejecutable.

Referencias

- [1] A. S. Crans, T. M. Fiore, R. Satyendra, “Musical actions of dihedral groups,” *Amer. Math. Monthly* **116** (2009), no. 6, 479–495 (arXiv:0711.1873).
- [2] J. D. Dixon, B. Mortimer, *Permutation Groups*, Springer GTM 163, 1996 (§4.2, Teorema 4.2A).
- [3] P. J. Cameron, *Permutation Groups*, London Math. Soc. Student Texts 45, CUP, 1999.
- [4] D. Lewin, *Generalized Musical Intervals and Transformations*, Yale Univ. Press, 1987 (reimpr. Oxford Univ. Press, 2007); GIS = acción simplemente transitiva, p. 157.
- [5] C. Berry, T. M. Fiore, “Hexatonic systems and dual groups in mathematical music theory,” *Involve* **11** (2018), no. 2, 253–270 (arXiv:1602.02577).
- [6] R. W. Peck, “Generalized commuting groups,” *J. Music Theory* **54** (2010), no. 2, 143–177. doi:10.1215/00222909-1214912.
- [7] T. M. Fiore, R. Satyendra, “Generalized contextual groups,” *Music Theory Online* **11.3** (2005).
- [8] T. M. Fiore, T. Noll, “Commuting groups and the topos of triads,” in *Mathematics and Computation in Music* (MCM 2011), LNCS **6726**, Springer, 2011, pp. 69–83 (arXiv:1102.1496).
- [9] T. M. Fiore, T. Noll, E. Bonnell, H. Pyle, N. Rodriguez, M. Williams, S. Cannas, M. Andreatta, “Transformations of triads and seventh chords: group extensions and duality,” arXiv:2507.20811 (2025).

- [10] L. Aniva, C. Wang, “Prismriver: formalization of music theory and algorithmic composition in Lean 4,” arXiv:2606.19936 (2026).
- [11] A. Berger, “Problems of pitch organization in Stravinsky,” *Perspectives of New Music* **2** (1963), no. 1, 11–42.
- [12] R. Taruskin, *Stravinsky and the Russian Traditions*, 2 vols., Univ. of California Press, 1996.
- [13] P. C. van den Toorn, *The Music of Igor Stravinsky*, Yale Univ. Press, 1983.
- [14] D. Tymoczko, “Stravinsky and the octatonic: a reconsideration,” *Music Theory Spectrum* **24** (2002), no. 1, 68–102.
- [15] A. Forte, *The Structure of Atonal Music*, Yale Univ. Press, 1973.
- [16] OEIS Foundation, sucesión A032239, “Number of identity bracelets of n beads of 2 colors.”